

L2S4 – Automates 2021-2022

TD5 : Produits d'automates

Dans la suite, on considère l'alphabet est $\Sigma = \{a, b\}$.

Exercice 1 – On considère les langages :

- L_1 est l'ensemble des mots commençant par ba .
- L_2 est l'ensemble des mots se terminant par aba .
- 1. Donner un automate $\mathcal{A}_1$ déterministe et complet reconnaissant L_1 .
- 2. Donner un automate $\mathcal{A}_2$ déterministe et complet reconnaissant L_2 .
- 3. Construire, à partir des automates précédents, un automate qui reconnaît les mots commençant par ba et se terminant par aba .
- 4. Construire, à partir des automates précédents, un automate qui reconnaît les mots commençant par ba et ne se terminant pas par aba .

Exercice 2 – Différence et différence symétrique

Soit $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ deux automates déterministes et complets.

1. Donnez une méthode pour construire à partir de $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ un automate reconnaissant le langage $L(\mathcal{A}_1) \setminus L(\mathcal{A}_2)$.
2. De même, proposer une méthode pour la *différence symétrique* $L(\mathcal{A}_1) \Delta L(\mathcal{A}_2)$, c'est-à-dire le langage des mots qui sont soit dans $L(\mathcal{A}_1)$, soit dans $L(\mathcal{A}_2)$, mais pas dans les deux.

Exercice 3 – Applications

Donner un automate reconnaissant chacun des langages suivants :

1. Les mots ayant un nombre impair de b et au plus deux occurrences de la lettre a .
2. Les mots ayant un nombre impair de b ou bien ayant au moins trois occurrences de la lettre a .
3. Les mots w tels que soit $|w| \equiv 1[2]$, soit $|w| \equiv 2[3]$, mais pas les deux en même temps.
4. Les mots qui contiennent le préfixe ab mais ne se terminent pas par ab .

Exercice 4 – On considère des langages réguliers $L1, L2, L3$ représentés par les automates $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ et $\mathcal{A}_3$ et les langages $L4, L5$ représentés par les expressions régulières e_4 et e_5 .

En utilisant les algorithmes du cours, donnez dans chaque cas, une recette pour calculer un automate qui permette de décrire le langage donné.

- Les mots n'appartenant pas à $L1$.
- Les mots n'appartenants pas à $L5$.
- $L1.L4$
- $L1 \setminus L5$
- $(L1 \cap L2) \setminus L3$
- $L1.(L5 \cap L2)$
- $(L1 \cap L4) \cup (L3 \setminus L2)$
- $L2 \setminus (L1^*.L5)$